

$$m(B) - m(A) \leq m(A \Delta B) \Rightarrow \text{уб. сл-ва}$$

сл-во 6. $\forall A, B, C \in K$

$$m(A \Delta B) \leq m(A \Delta C) + m(C \Delta B) \quad 13.8$$

Док-во *quod*

сл-во 7 (из 8-ого п.)
(из. популя-т.)

$$\exists A_1, \dots \in K, A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in K \Rightarrow m(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$$

Док-во: представим A в виде суммы $\square$

$$\exists B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$B_k = A_k \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right)$$

$$\Rightarrow B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

$$m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(B_k) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \quad \text{т.к. } B_k \subset A_i \quad \forall i \quad \square$$

Т-ма 13.1. На $\mathbb{R}$ задано н/к порожд с-мой п/интервалов $[a; b)$, тогда мера полуинтервала

$$m([a; b)) = b - a \quad \text{— является } \sigma\text{-адд. мерой}$$

Док-во $A = [a; b)$, $A_i = [a_i; b_i)$, $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$

$$\text{Нужно показать, что } m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i), \text{ т.е. } b - a = \sum_{i=1}^{\infty} (b_i - a_i)$$

т.к. $\bigcup_{i=1}^n A_i \subset A \quad \forall n \in \mathbb{N}$ и в силу монотонности

$$m\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq m(A) = b - a$$

$\sum_{i=1}^n m(A_i)$ — п-я частичная сумма с неуб. слагаемыми
она ограничена $b - a$. Э.б. ряд будет сходиться

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \text{ — сх-ся}$$